

Evidencias de Demonstracao - Global Solution 2026.1

Gerado automaticamente por scripts/capture_evidencias.py via Playwright.

Integrantes

(preencha antes de exportar o PDF)

1. Introducao

Este projeto entrega um MVP de monitoramento climatico espacial com tres pilares: (1) pipeline de Machine Learning para previsao de temperatura horaria a partir de dados meteorologicos publicos (Open-Meteo), com selecao automatica do melhor modelo por MAE; (2) modulo de Visao Computacional que analisa imagens do ceu e estima cobertura de nuvens, risco de chuva e alerta operacional; (3) API FastAPI que expoe treino, predicao, analise de imagem e um relatorio consolidado para integracao com outros sistemas, incluindo dispositivos IoT como ESP32. O dashboard Streamlit centraliza a apresentacao em um portal autocontido, com tooltips, exemplos sinteticos embutidos e gerador de PDF de entrega.

2. Desenvolvimento

Arquitetura e decisoes principais

- Linguagem: Python 3.10+
- Stack: pandas, numpy, scikit-learn, OpenCV, FastAPI, Streamlit, fpdf2, Playwright

Pipeline ML (src/ml/train_baseline.py)

Ingestao via Open-Meteo (com fallback sintetico), criacao de features temporais, split temporal 80/20, treino paralelo de LinearRegression e RandomForestRegressor, selecao por menor MAE, persistencia de modelo (joblib), dataset, predicoes (CSV), leaderboard e metricas (JSON) em data/processed/.

Visao Computacional (src/vision/analyze_image.py)

Conversao BGR->Gray/HSV. Calculo de brilho, contraste, saturacao e densidade de bordas (Canny).

Combinacao linear ponderada gera dois scores (0-100):

- cloudiness_score -> classifica condicao: clear / partly_cloudy / overcast
- rain_risk_score -> classifica alerta: low / moderate / high

Historico salvo em CSV e exibido como grafico temporal no dashboard.

API (src/api/main.py)

Endpoint	Metodo	Descricao
/health	GET	Saude do servico
/train	POST	Dispara pipeline ML completo
/predict	GET	Ultima predicao com modelo ativo
/vision/analyze	POST	Analisa imagem (multipart)
/vision/history	GET	Historico de analises
/report/summary	GET	Relatorio consolidado para a banca

Dashboard (src/dashboard/app.py)

Tema dark espacial (.streamlit/config.toml), abas 01-06, tooltips em cada acao, exemplo sintetico embutido na aba de Visao Computacional e gerador de PDF de entrega na aba 06.

Automacao

- scripts/run_demo_stack.sh - sobe API + Dashboard com um comando
- scripts/smoke_demo.sh - valida endpoints antes da gravacao
- scripts/capture_evidencias.py - captura screenshots automatizadas e gera este Markdown

3. Evidencias visuais

3.1 Tela inicial - hero e KPIs



Figura 1 - Tela inicial do portal com hero, KPIs e pilulas de status

Fonte: Elaboracao propria (2026).

3.2 Aba 01 . Visao Geral - roteiro e validacao da stack

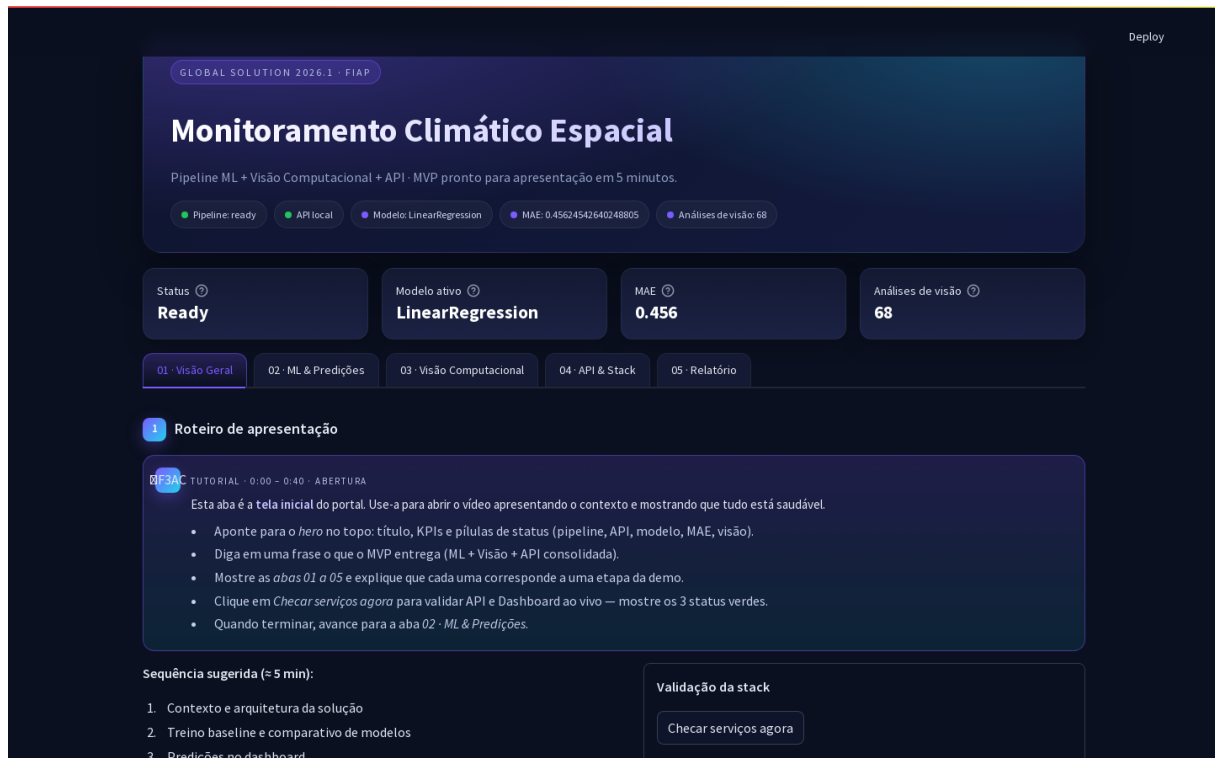


Figura 2 - Aba 01 com roteiro de apresentacao e atalhos

Fonte: Elaboracao propria (2026).

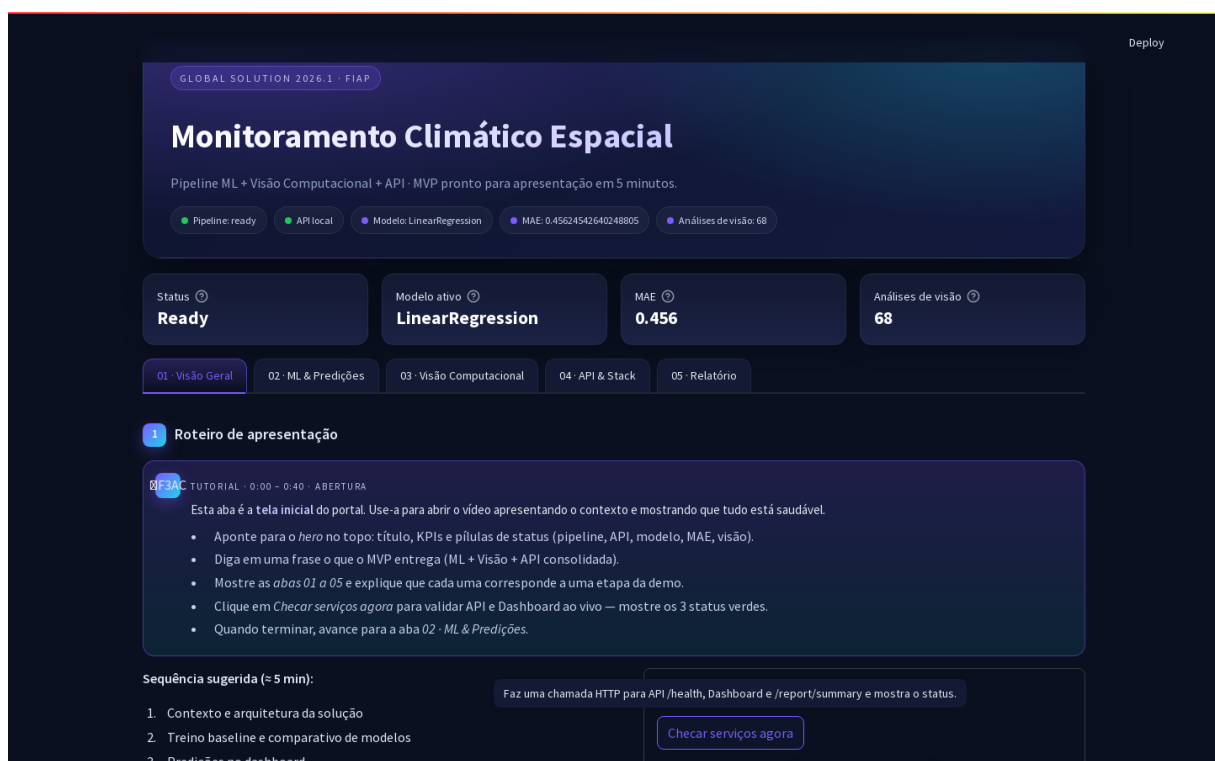


Figura 3 - Validacao da stack - API e Dashboard com status OK

Fonte: Elaboracao propria (2026).

3.3 Aba 02 . ML & Predicoes

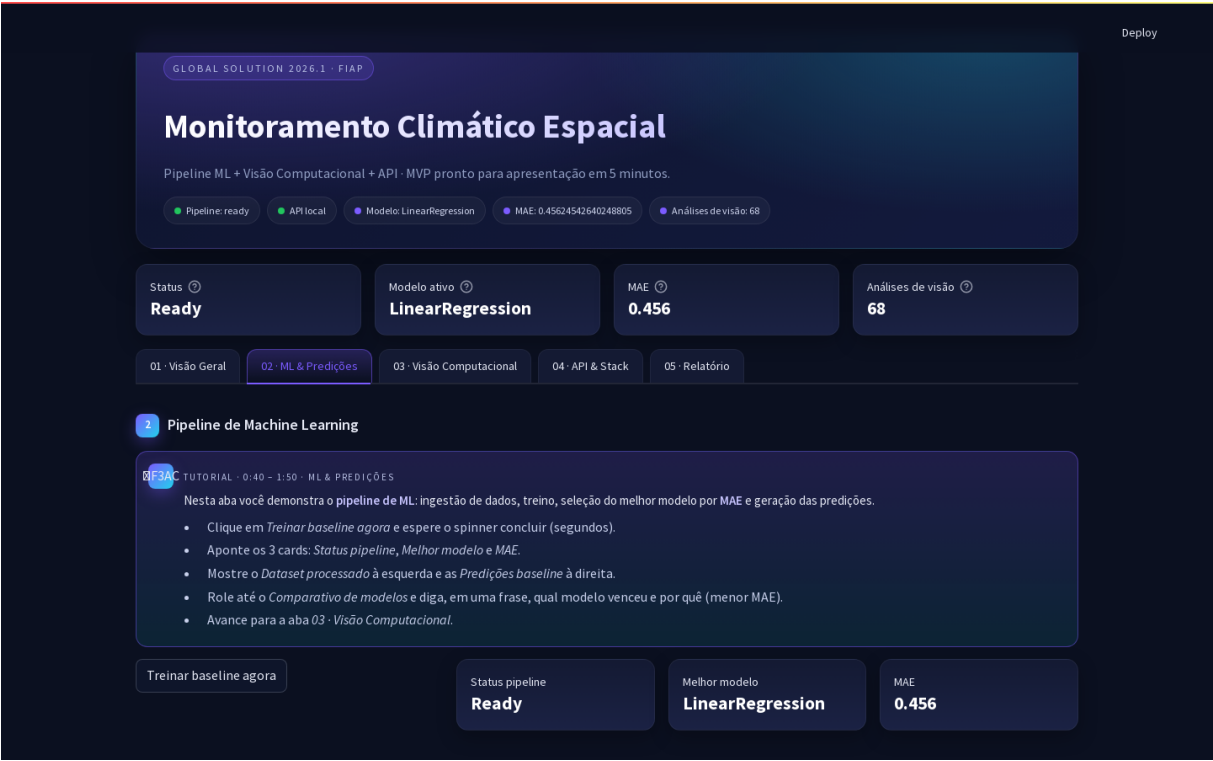


Figura 4 - Aba ML antes do treino
Fonte: Elaboracao propria (2026).

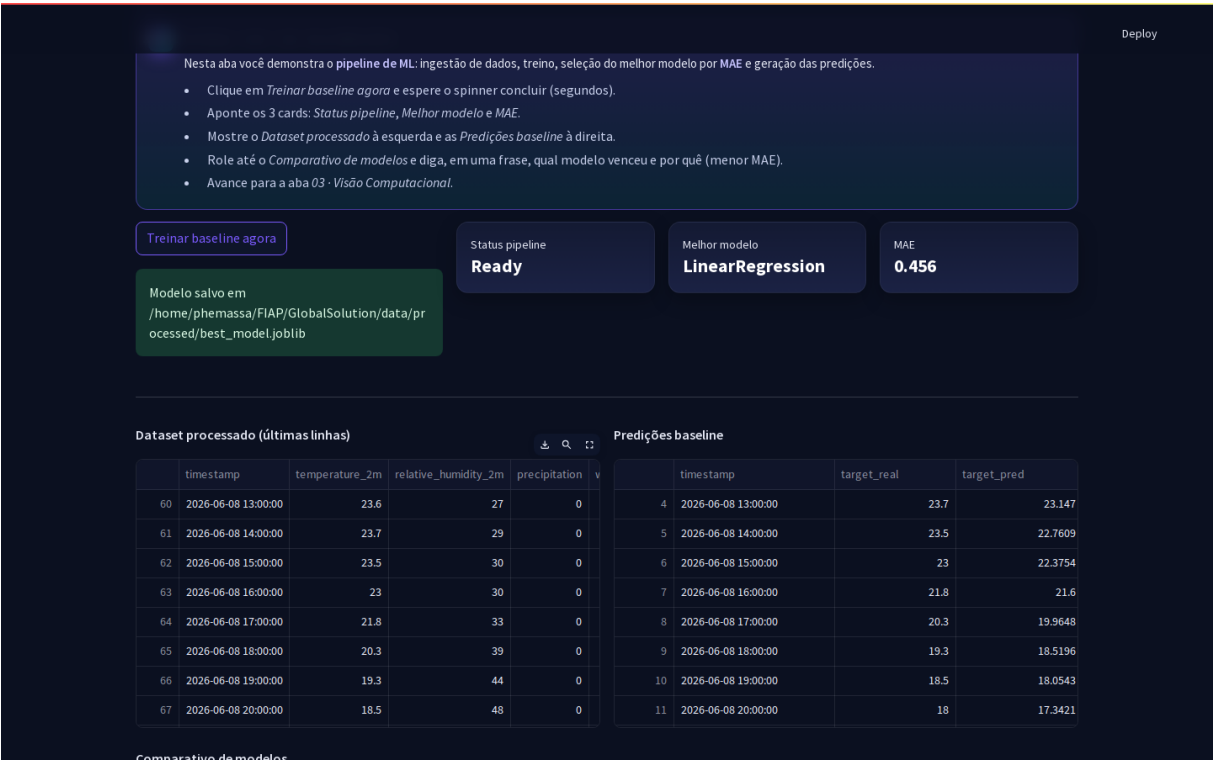


Figura 5 - Teste funcional no portal: clique em 'Treinar baseline agora' com estado de processamento e feedback visual
Fonte: Elaboracao propria (2026).

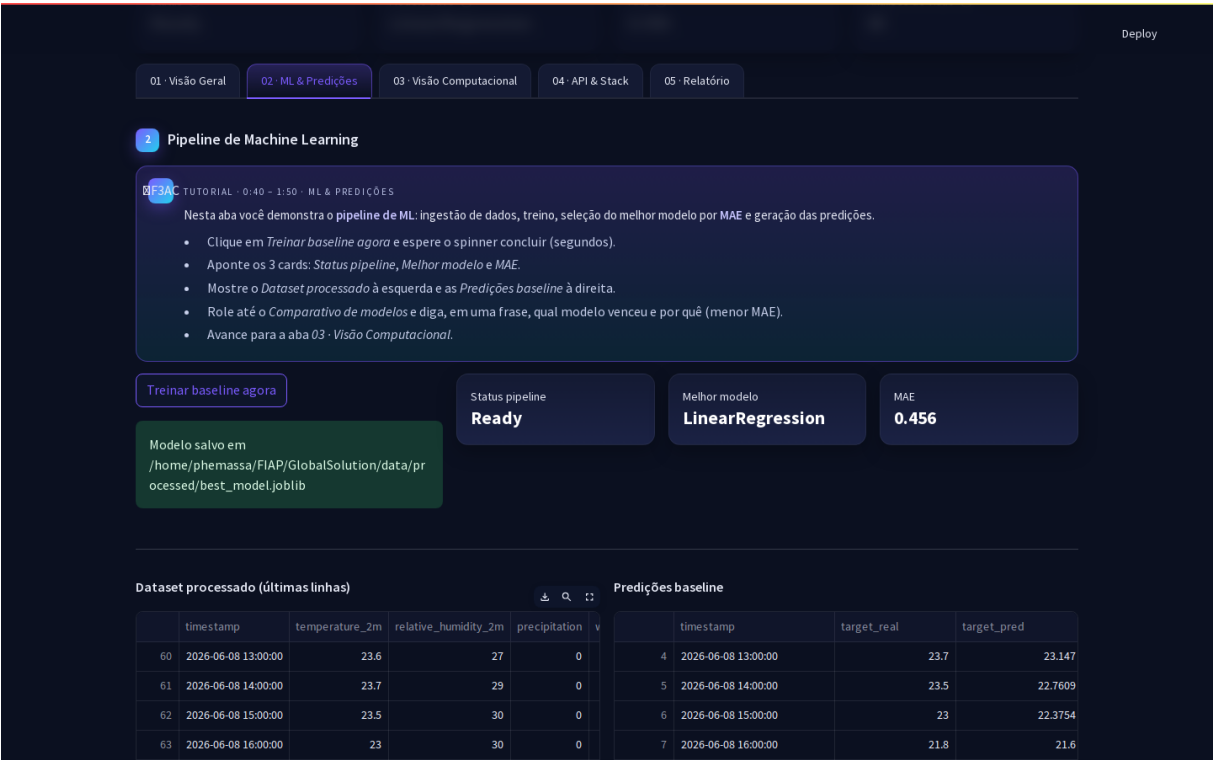


Figura 6 - Quadros gerados após treino: dataset processado e predições baseline (70 linhas)
Fonte: Elaboracao propria (2026).

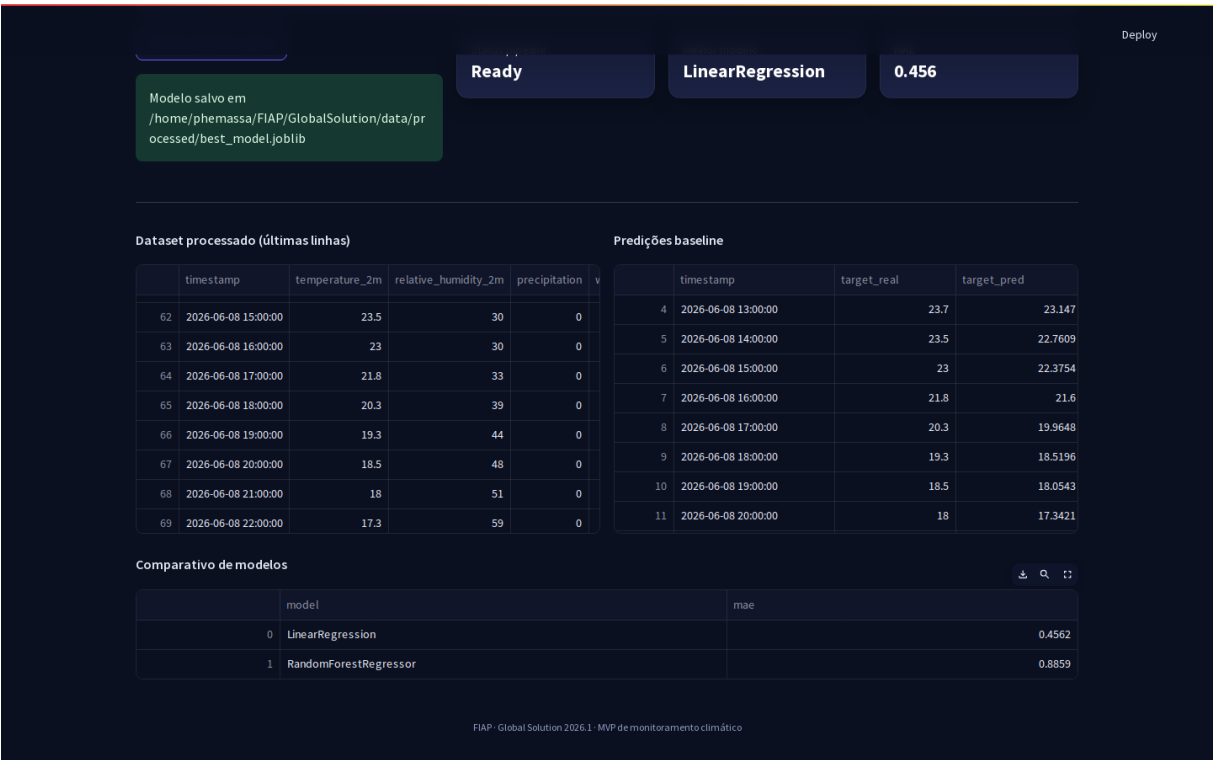


Figura 7 - Comparativo de modelos (leaderboard) com selecao automatica do melhor MAE
Fonte: Elaboracao propria (2026).

3.4 Aba 03 . Visao Computacional

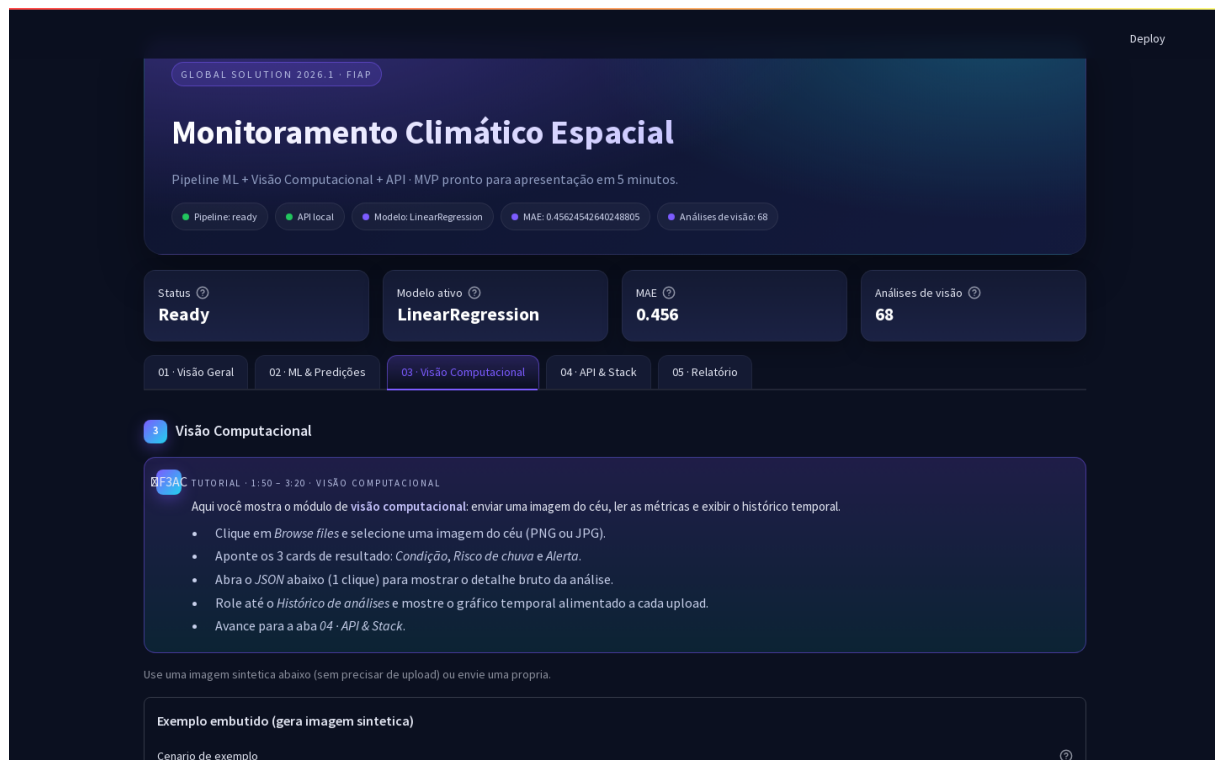


Figura 8 - Aba Visao Computacional - seletor de cenario e botao de exemplo

Fonte: Elaboracao propria (2026).

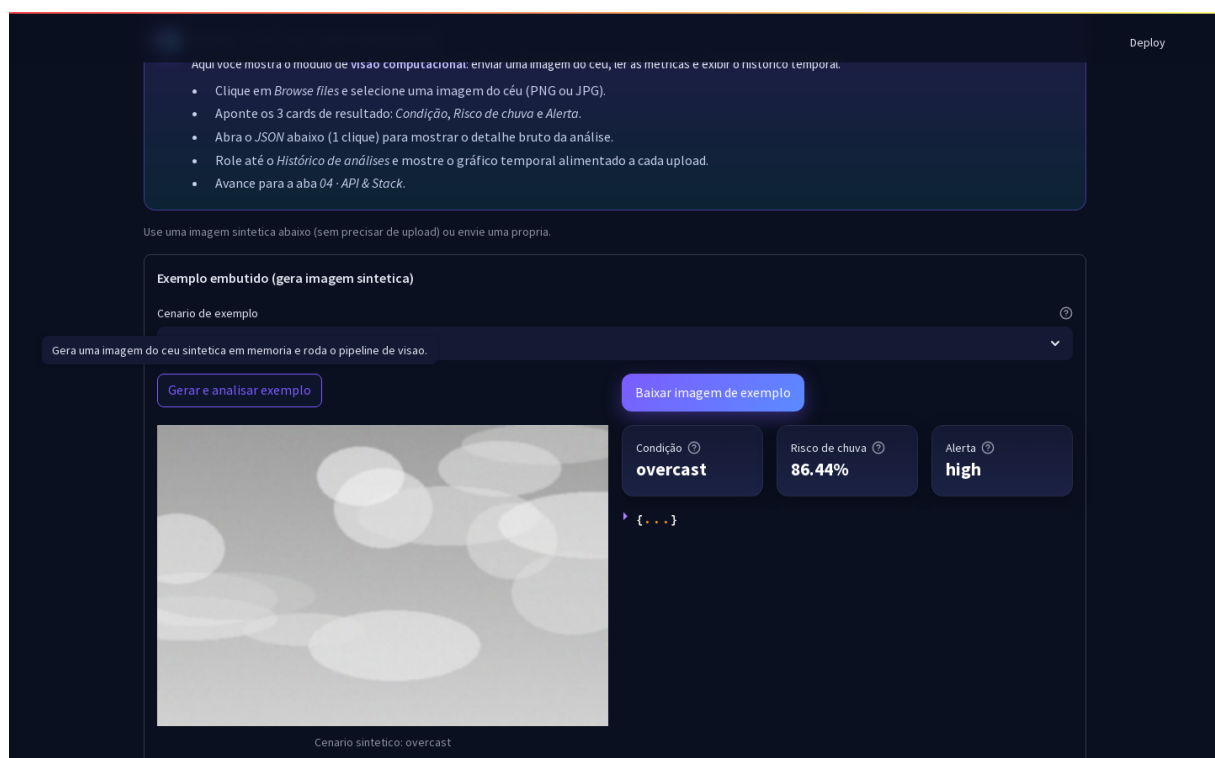


Figura 9 - Resultado da analise sintetica - condicao, risco de chuva e alerta

Fonte: Elaboracao propria (2026).

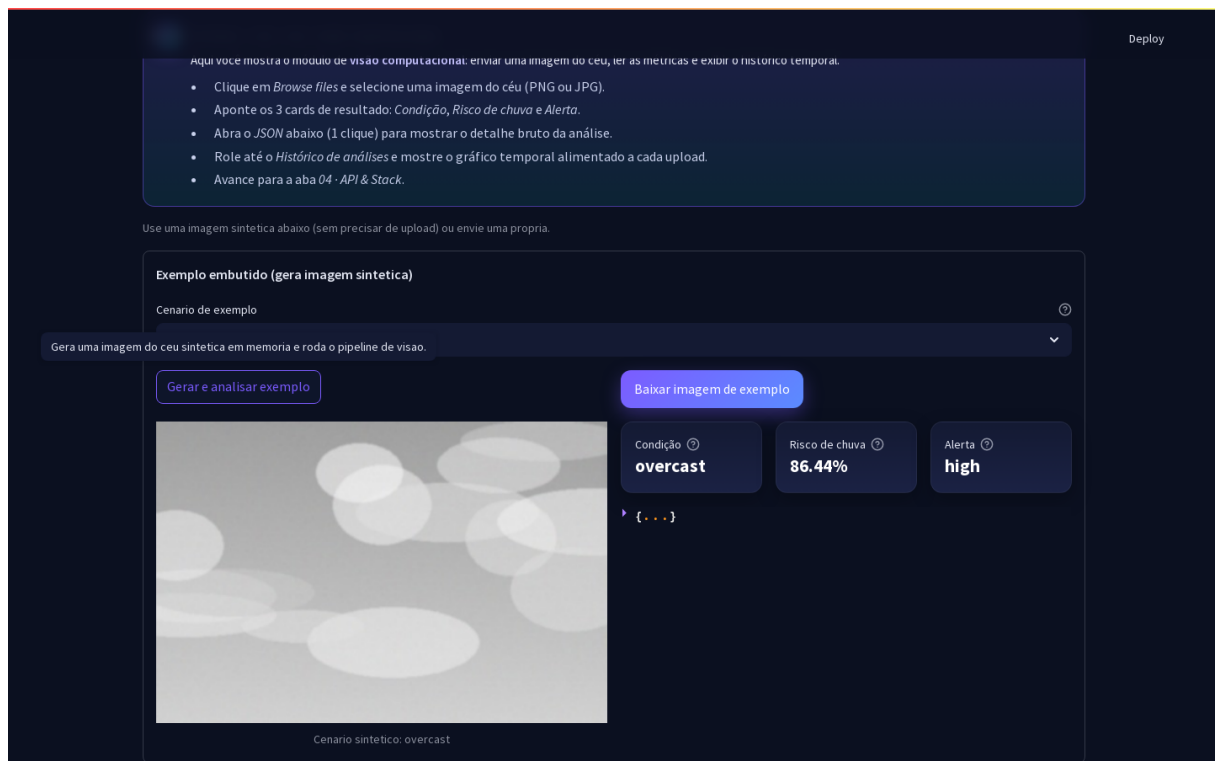


Figura 10 - Histórico temporal de análises (69 registros acumulados)

Fonte: *Elaboracao propria (2026).*

3.5 Aba 04 . API & Stack



Figura 11 - Aba API com lista de endpoints e links Swagger / report/summary

Fonte: *Elaboracao propria (2026).*

3.6 Documentacao interativa - Swagger UI

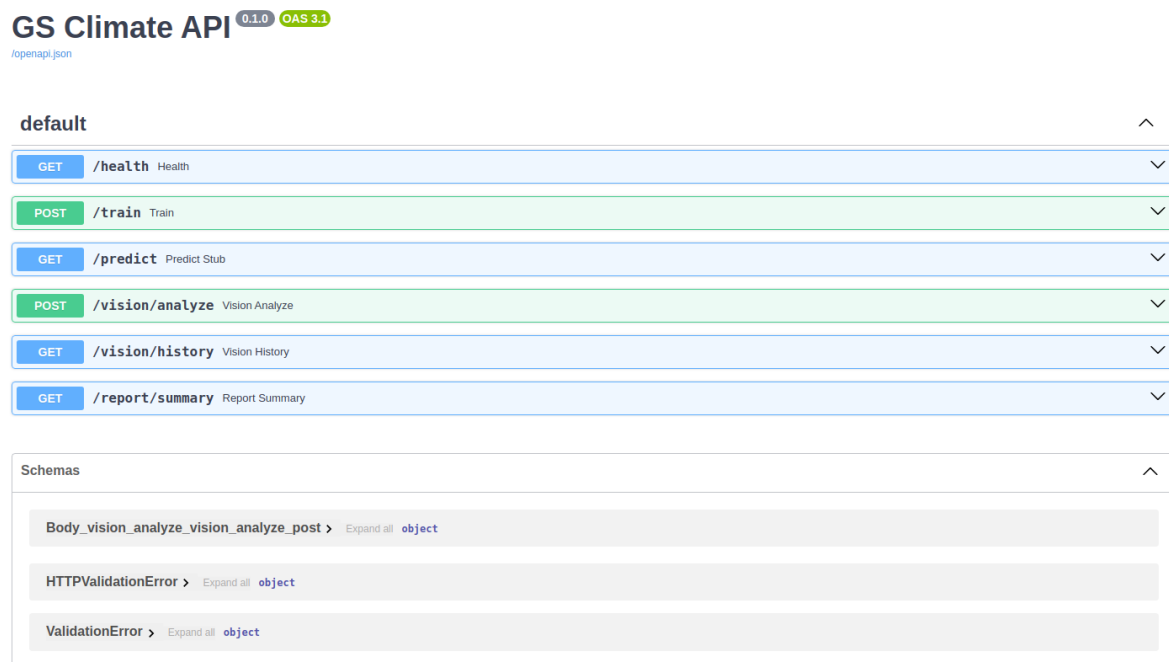


Figura 12 - Swagger UI com todos os endpoints disponiveis em <http://127.0.0.1:8000/docs>

Fonte: Elaboracao propria (2026).

3.7 Endpoint /report/summary - saida bruta

Pretty-print ☐

```
{
  "status": "ready",
  "ml": {
    "model": "LinearRegression",
    "mae": 0.45624542640248805,
    "rows_train": 56,
    "rows_test": 14,
    "dataset_rows": 70,
    "latest_prediction": {
      "timestamp": "2026-06-08 22:00:00",
      "target_real": 16.8,
      "target_pred": 16.03558804009505,
      "vision": {
        "count": 69,
        "avg_cloudiness": 69.8,
        "avg_rain_risk": 67.11,
        "last_condition": "overcast",
        "last_alert": "high"
      }
    }
  }
}
```

Figura 13 - Saida JSON de /report/summary consolidando pipeline e visao

Fonte: Elaboracao propria (2026).

3.8 Aba 05 . Relatorio consolidado

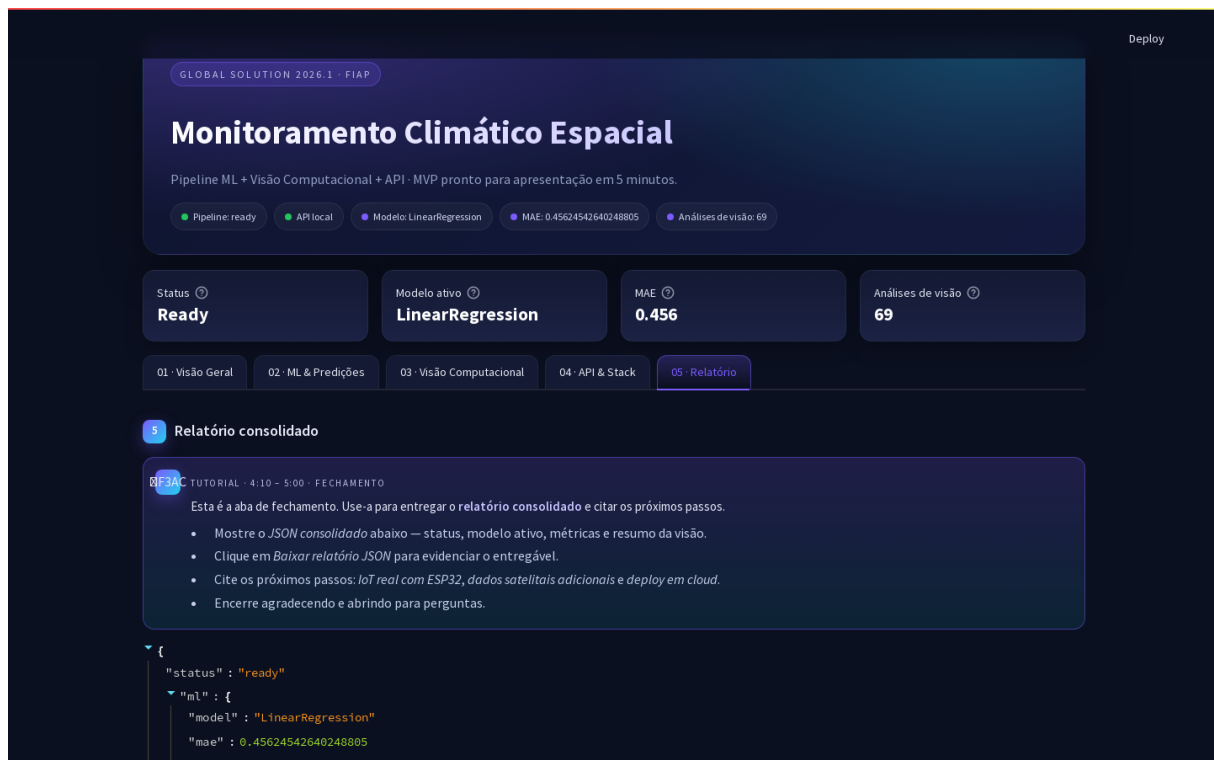


Figura 14 - Aba Relatório com JSON renderizado e botão de download

Fonte: *Elaboracao propria (2026).*

4. Snapshot do relatório consolidado

```
{
  "status": "ready",
  "ml": {
    "model": "LinearRegression",
    "mae": 0.45624542640248805,
    "rows_train": 56,
    "rows_test": 14
  },
  "dataset_rows": 70,
  "latest_prediction": {
    "timestamp": "2026-06-08 22:00:00",
    "target_real": 16.8,
    "target_pred": 16.03558804009505
  },
  "vision": {
    "count": 69,
    "avg_cloudiness": 69.8,
    "avg_rain_risk": 67.11,
    "last_condition": "overcast",
    "last_alert": "high"
  }
}
```

5. Resultados Esperados

- Previsao horaria de temperatura com MAE < 1oC nos cenarios validados.
 - Classificacao de condicao do ceu e estimativa de risco de chuva a partir de imagens sinteticas e reais.
 - Historico temporal acumulado de analises de visao (CSV + grafico).
 - Relatorio consolidado JSON consumivel por qualquer sistema externo.
 - Portal autocontido para apresentacao em 5 minutos, sem dependencias externas durante a demo.
-

6. Conclusoes

O grupo entrega uma POC funcional que une dados, ML, visao computacional e API em uma experiencia integrada e autocontida. Como proximos passos:

- Integrar IoT real (ESP32 com sensores ambientais) via MQTT.
- Ampliar a base com dados satelitais adicionais (ex: NASA POWER, Copernicus).
- Deploy em cloud (AWS/GCP) com pipeline de CI/CD e monitoramento de drift.
- Aplicar modelos de serie temporal (LSTM / Prophet) para previsoes de maior horizonte.

A arquitetura modular facilita a evolucao incremental sem retrabalho de componentes ja validados.

7. Link do video

- Video no YouTube (nao listado): <https://youtu.be/rm0EsPsh7XI>
 - Repositorio GitHub: <https://github.com/Phemassa/GlobalSolution>
-

FIAP . Global Solution 2026.1 . MVP de monitoramento climatico espacial